Evaluación de Unidad

1. Datos Generales

Asignatura	Álgebra Lineal
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Aplica y resuelve analíticamente utilizando diversos métodos sistemas de ecuaciones lineales, matrices y determinantes, aplicaciones lineales según diversos criterios y utilizando diversas técnicas para la resolución de problemas con ayuda de software matemático, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Nombre del Docente	Edwin René Guamán Quinche
Nombre del Estudiante	
Fecha	04 al 10 de noviembre de 2026
Horario	

2. Objetivo:

- Demostrar la capacidad de identificar, modelar matemáticamente y resolver un problema práctico utilizando el álgebra lineal aplicando sistemas de ecuaciones lineales o matrices.

3. Contexto

La presente sección debe contextualizar el proyecto dentro de la materia de Álgebra Lineal. Describe brevemente el tema elegido, la motivación para seleccionarlo y la relevancia que tiene en la ingeniería en computación.

Instrucciones para completar esta sección:
• Extensión sugerida: 1 a 2 párrafos (150-250 palabras).
• Responde: ¿Qué tema elegiste? ¿Por qué es importante? ¿Qué aprenderás con este proyecto?
• Escribe en tercera persona o en primera persona plural ("En este proyecto se analiza…" / "Analizamos…").

4. Desarrollo de las operaciones

Esta sección documenta el proceso matemático realizado a mano. Es la parte central del aprendizaje: demuestra que comprendes el procedimiento sin ayuda de computadora.

4.1. Planteamiento del problema

Describe con claridad el problema matemático que vas a resolver. Si es un sistema de ecuaciones, escribe el sistema completo. Si son operaciones con matrices, define las matrices con las que trabajarás.

Escribe aquí el problema que resolverás. Ejemplo para sistemas:

$$2x + 3y - z = 1$$

$$x - y + 4z = 7$$

$$3x + 2y + 2z = -3$$

Ejemplo para matrices:

$A = [[2, 1], [3, 4]]$ $B = [[1, 0], [2, 5]]$

Operación a realizar: [suma, resta, multiplicación, determinante, inversa, etc.]

4.2. Procedimiento paso a paso

Desarrolla cada paso del procedimiento de forma ordenada y legible. Justifica cada operación realizada. Puedes escribir las operaciones directamente aquí o escanear / fotografiar tu trabajo manual e insertarlo como imagen (de preferencia).

1. Paso 1: [Descripción del primer paso]

   Operación: [...]

2. Paso 2: [Descripción del segundo paso]

   Operación: [...]

3. Paso 3: [Continúa según la cantidad de pasos requeridos]

   Operación: [...]

***NOTA**: Agrega todos los pasos necesarios. Si digitalizas tu trabajo manuscrito,*

inserta la imagen aquí con una resolución clara y legible.

Etiqueta cada imagen: Figura 1. [Descripción del paso].

4.3 Verificación de resultados

Una vez obtenida la solución, verifica su corrección sustituyendo los valores en las ecuaciones originales o aplicando la propiedad correspondiente. Anexa la comprobación en imagen. Inserta en esta sección

5. Procedimiento / Metodología

Esta sección documenta la aplicación de software que desarrollaste para aplicar y demostrar los conceptos del tema elegido. Utiliza de preferencia python con google colab, pero este punto queda a criterio del estudiante

5.1 Descripción de la aplicación

Describe en qué consiste la aplicación: qué problema resuelve, a quién está dirigida, cuál es su objetivo principal y cómo se relaciona con los conceptos de Álgebra Lineal estudiados.

5.2 Descripción de la aplicación

Categoría	Herramienta / Tecnología	Versión / Detalle
Lenguaje de programación	[Ej. Python, Java, JavaScript, etc.]	[Versión]
Entorno de desarrollo (IDE)	[Ej. VS Code, PyCharm, Google Colab, etc.]	
Librerías / Frameworks	[Ej. NumPy, Panda, React, etc.]	[Versión]
Plataforma de ejecución	[Ej. Escritorio, Web, Móvil]	

5.3 Funcionalidades implementadas

Lista las funcionalidades principales que tiene la aplicación. Describe brevemente qué hace cada una y qué concepto de Álgebra Lineal aplica.

- Funcionalidad 1: [Descripción] — Aplica: [concepto]
- Funcionalidad 2: [Descripción] — Aplica: [concepto]
- Funcionalidad 3: [Descripción] — Aplica: [concepto]
- [Agregar según corresponda]

5.4 Capturas de pantalla

Incluye las capturas de pantalla que muestren la aplicación en funcionamiento. Cada imagen debe tener un pie de figura descriptivo.

5.5 Código fuente (fragmentos clave)

Presenta los fragmentos de código más relevantes que implementan los conceptos matemáticos. No es necesario incluir todo el código, solo las partes que ilustran la lógica algebraica.

```
// Escribe aquí el fragmento de código más importante de tu aplicación
// Puedes agregar más bloques de código según sea necesario
```

Repositorio / Enlace al proyecto:

[URL de GitHub, GitLab u otro repositorio] o [Ruta de acceso al proyecto en google colab]

6. Resultados

Reflexiona sobre los resultados obtenidos tanto en la parte manual como en la aplicación computacional. Responde las siguientes preguntas orientadoras:

• ¿Los resultados del cálculo manual coinciden con los de la aplicación? ¿Qué diferencias existen y a qué se deben?

• ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que encontraste al resolver el problema manualmente? ¿Y al programarlo?

• ¿En qué situaciones reales de la computación o ingeniería se aplica el tema que estudiaste?

• ¿Qué aprendiste al construir la aplicación que no hubieras aprendido solo con teoría?

7. Conclusiones

Presenta al menos 1 conclusión concretas derivadas del trabajo realizado. Las conclusiones deben ser específicas, derivadas de la experiencia del proyecto (no afirmaciones genéricas).

- Primera conclusión: [Redacta una conclusión concreta]
- Segunda conclusión: [Redacta una segunda conclusión]
- Tercera conclusión: [Redacta una tercera conclusión]

8. Referencias

- Cita todas las fuentes consultadas siguiendo el formato IEEEIncluye al menos dos referencias académicas (libros de texto, artículos, documentación oficial).